

Análisis Forense Informático

Práctica 5. Análisis de MFT y líneas temporales

En esta práctica se llevará a cabo la creación de timelines a partir de diversos artefactos del sistema y su posterior procesado y análisis.

Herramientas:

Las herramientas necesarias para esta práctica se encuentran [aquí](#), a excepción de la herramienta mactime que deberá ser utilizada en una distribución Kali Linux.

Nota: Observa con detenimiento el software explicado en la unidad y los ejemplos del mismo.

1. Ejercicio 1

Recupera la MFT de cualquiera de los triajes obtenido en práctica anteriores y genera una línea de tiempo en formato csv para finalmente abrirla con la herramienta Timeline Explorer.

Los pasos a seguir serían:

1. Uso del ejecutable MFTECmd para generar un fichero .body

```
C:\TIMELINE>MFTECmd.exe -f $MFT --body . --bodyf filesystem.body --bdl C
MFTECmd version 1.2.2.1

Author: Eric Zimmerman (saericzimmerman@gmail.com)
https://github.com/EricZimmerman/MFTECmd

Command line: -f $MFT --body . --bodyf filesystem.body --bdl C

File type: Mft

Processed $MFT in 2,8504 seconds

$MFT: FILE records found: 135.794 (Free records: 66.190) File size: 197,2MB
Bodyfile output will be saved to .\filesystem.body
```

2. Una vez obtenido el archivo filesystem.body debemos ir a Kali Linux para ejecutar la herramienta mactime para transformar ese archivo .body en un archivo .csv que incorpore el timeline.

```
(kali㉿kali)-[/media/sf_TIMELINE]
└─$ mactime -z UTC -y -d -b filesystem.body > ./filesystemtimeline.csv
Old package separator "" deprecated at /usr/bin/mactime line 154.
Old package separator "" deprecated at /usr/bin/mactime line 167.
```

3. Abre el fichero .csv con Timeline Explorer y observa los resultados explorando la herramienta. ¿Encuentras líneas de diferentes colores? ¿Qué significa cada uno?

2. Ejercicio 2

Recupera algún volcado de memoria obtenido en prácticas anteriores y genera una línea de tiempo que en formato csv para finalmente abrirla con la herramienta Timeline Explorer.

La línea de tiempo solo debe incluir los siguientes artefactos obtenidos con los siguientes plugins de volatility: shellbags, timeliner y sessions

[ver apartado 4.3 alternate data streams](#)

3. Ejercicio 3

El Ministerio de la Alegría y la Felicidad (MINAF) ha sufrido un ataque. El equipo de uno de sus responsables, Pepe Contento (Subdirector General Adjunto de Alborozo) parece ser el paciente cero. Su equipo ha empezado a hacer cosas raras (afectando a la red del ministerio y enviando correos automáticos desde las 10 y pico de la mañana.

Se ha realizado un triaje en el equipo de Pepe Contento y **nos han encargado analizar la MFT en busca de pruebas para identificar el origen del problema**. El triaje está en disponible en este [enlace](#) y sus hash son los siguientes:

MD5 b52276522f5cbcc7f3fd5b300992e151

SHA1 454b8d3fe72ea778c78251f9662c5c565dc65414

SHA256 c7a405cedeb5b20046dee49f08dab5521d51d80b8f7334c5c4742329b465c93a

Pistas:

- Las cosas raras que hace el equipo no son relevantes
- A Pepe Contento le gusta mucho navegar por internet

4. Ejercicio 4

Elige diferentes evidencias del triaje del ejercicio anterior y crea una supertimeline con las herramientas comentadas en la unidad (no es necesario buscar evidencias relacionadas con el ejercicio anterior, tan solo hay que crear una supertimeline).

Explica y comenta los resultados obtenidos.

MUY IMPORTANTE: HAY QUE LEER CON ATENCIÓN A CADA ENUNCIADO

Responde a todas las cuestiones, si es necesario buscando información en los apuntes, en los manuales de las aplicaciones, archivos de ayuda y "man" y si no se encuentra la solución, incluso en Internet o IA como último recurso.

La respuesta a cada cuestión no puede ser escueta, se debe argumentar la misma incluyendo capturas de pantalla o cualquier información que ayude a la argumentación y demuestre la evidencia.

En las capturas debes MARCAR con círculos o flechas la parte relevante. Estas capturas deben tener un contexto, o sea, saber de dónde salen. Puedes utilizar "FlameShot" o algún software similar para capturar, añadir flechas, etc.